Documentación de la base de datos

a) Nombre de la base de datos Real Football Club Valuations (Valoración de Plantillas de Clubes de Fútbol).

b) Fuente (URL)

- Fuente original: Transfermarkt.
- Repositorio de extracción: https://github.com/dcaribou/transfermarkt-datasets

c) Descripción general del problema El valor de mercado de un club de fútbol en el mercado financiero está fuertemente ligado al valor acumulado de sus jugadores (valor de la plantilla). El problema radica en entender cómo las características físicas de la plantilla, el rendimiento deportivo en la cancha y la disciplina influyen de manera conjunta en la cotización total del equipo en el mercado de pases.

d) Objetivo del análisis

- Construir un modelo de regresión múltiple para predecir de manera precisa el valor de mercado total de la plantilla de un club (`SquadMarketValue`).
- Identificar y cuantificar el peso predictivo de las variables deportivas (goles, victorias, asistencias) frente a las variables demográficas e internacionales (edad, altura, jugadores de selección).
- Detectar variables que posiblemente introduzcan ruido o no (como las tarjetas rojas o amarillas).

e) Variable objetivo (variable respuesta)

- **SquadMarketValue:** Valor de mercado total de la plantilla (expresado en millones de euros).
- **Tipo:** Numérica continua.

f) Diccionario de variables

Variable	Descripción	Tipo de variable
ClubName	Nombre oficial del club.	Categórica nominal
LeagueName	Liga en la que compite (ej. Premier League, Serie A).	Categórica nominal
Country	País de origen del equipo.	Categórica nominal
SquadMarketValue	(Target) Valor total de la plantilla en millones de €.	Numérica continua
StadiumCapacity	Capacidad máxima de espectadores del estadio local.	Numérica discreta
ForeignersPercentage	Porcentaje de jugadores extranjeros en el equipo.	Numérica continua
NationalTeamPlayers	Cantidad de jugadores convocados a sus respectivas selecciones.	Numérica discreta

Variable	Descripción	Tipo de variable
AveragePlayerAge	Edad promedio de los jugadores de la plantilla.	Numérica continua
AveragePlayerHeight	Altura promedio de los jugadores (en cm).	Numérica continua
TotalPlayers	Tamaño total de la plantilla registrada.	Numérica discreta
TotalGoals	Goles totales a favor anotados en la temporada.	Numérica discreta
TotalWins	Total de partidos ganados.	Numérica discreta
TotalDraws	Total de partidos empatados.	Numérica discreta
TotalLosses	Total de partidos perdidos.	Numérica discreta
MatchesPlayed	Partidos totales disputados registrados.	Numérica discreta
TotalYellowCards	Total de tarjetas amarillas recibidas por la plantilla.	Numérica discreta
TotalRedCards	Total de tarjetas rojas recibidas por la plantilla.	Numérica discreta
TotalAssists	Total de asistencias realizadas.	Numérica discreta
TotalMinutesPlayed	Suma total de minutos jugados por todos los miembros del club.	Numérica continua

g) Número de observaciones 788 muestras (representando a los clubes de las ligas profesionales más importantes del mundo con registros de mercado validados).

h) Número de variables 19 variables en total (15 numéricas predictoras, 3 categóricas nominales y 1 variable objetivo).

i) Posibles hipótesis de estudio

- **H1:** El rendimiento ofensivo (goles y asistencias) tiene una correlación lineal positiva mucho más fuerte con el valor del equipo que las variables de infraestructura (como la capacidad del estadio).
- **H2:** La presencia de jugadores de talla internacional (`NationalTeamPlayers`) actúa como un multiplicador del valor, elevando la tasación de la plantilla de manera drástica.
- **H3:** Variables relacionadas con la disciplina (`TotalYellowCards`, `TotalRedCards`) pueden carecen de poder predictivo significativo y operan puramente como ruido estadístico dentro de la regresión.